Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Практика #12

Вопрос

Сравните объявления, используемые в протоколах RIP и OSPF

Заполните пропуск: объявления RIP обычно содержат информацию о количестве переходов до различных узлов назначения. С другой стороны, BGP-обновления указывают _____ до различных узлов назначения.

Почему в Интернете используются разные протоколы маршрутизации внутри автономных систем и между ними?

Вопрос

Дайте определения следующих понятий и сравните их:
Подсеть – это …
Префикс – это …
BGP-маршрут – это…

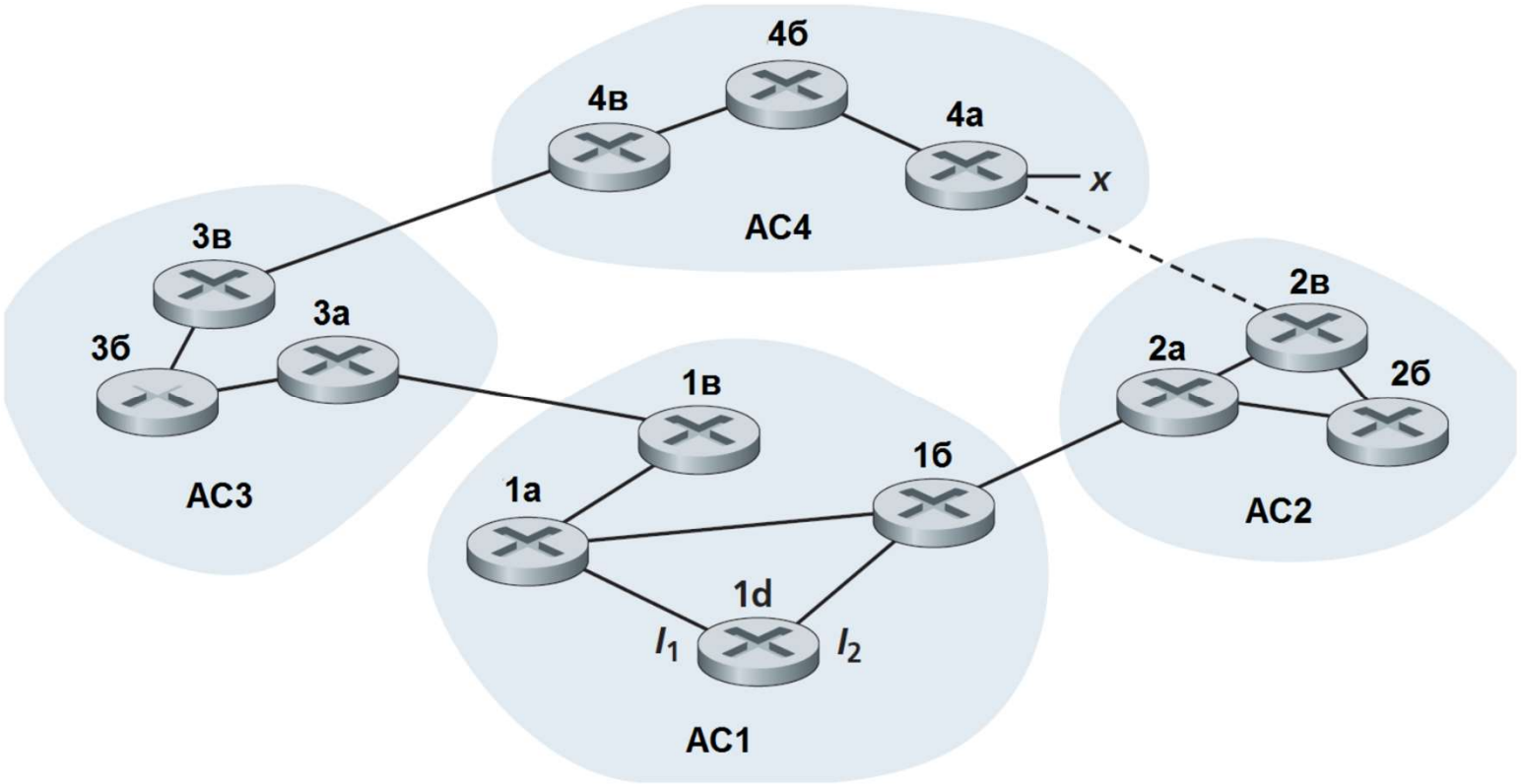
Как в протоколе BGP используется атрибут NEXT-HOP? Как в этом протоколе используется атрибут AS-PATH?

Вопрос

Как протокол BGP помогает обнаруживать петли?

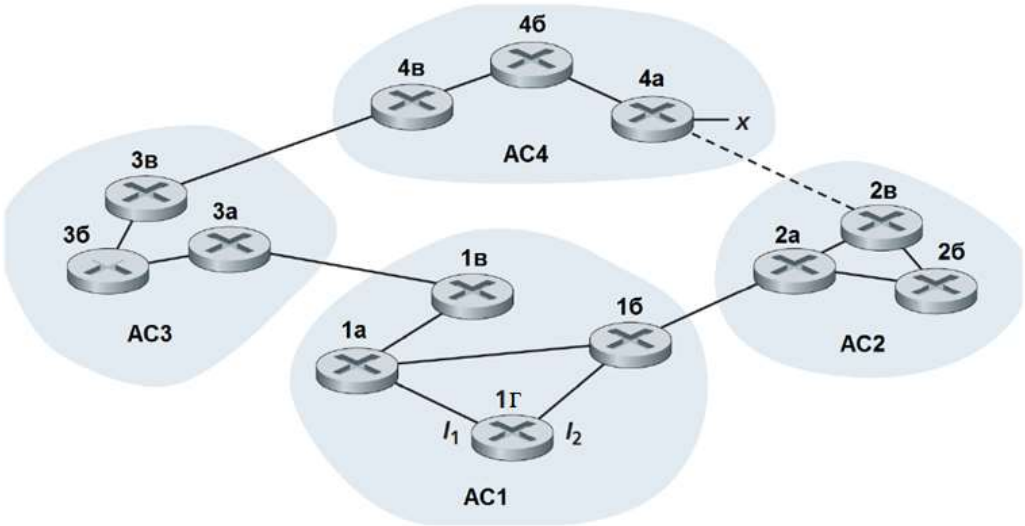
Всегда ли BGP-маршрутизатор будет выбирать маршрут с кратчайшим AC-путем?

Вопрос



Предположим, что внутренняя маршрутизация в автономных системах AC3 и AC2 осуществляется по протоколу OSPF. Предположим, что внутренняя маршрутизация в автономных системах AC1 и AC4 осуществляется по протоколу RIP. Для маршрутизации между этими автономными системами применяются сеансы eBGP и iBGP.

Вопрос



а. По какому протоколу маршрутизации маршрутизатор **3в** узнает префикс **x**: OSPF, RIP, eBGP, iBGP?
б. По какому протоколу маршрутизации маршрутизатор **3а** узнает префикс **x**?
в. По какому протоколу маршрутизации маршрутизатор **1в** узнает префикс **x**?
г. По какому протоколу маршрутизации маршрутизатор **1г** узнает префикс **x**?

Вопрос

Нам известно три основных метода широковещательной маршрутизации:

- неуправляемая лавинная маршрутизация
- контролируемая лавинообразная
- маршрутизация с применением ***связующего дерева***

Укажите для каждого из подходов, верны ли для них следующие утверждения. Можно допустить, что пакеты не теряются в ходе переполнения буфера, а также что все пакеты доставляются по каналу именно в том порядке, в котором они были отправлены.

а. Узел может получить несколько копий одного и того же пакета

б. Узел может переслать несколько копий одного и того же пакета по одному и тому же исходящему каналу

Вопрос

Не существует такого сетевого протокола, который мог бы применяться для идентификации хостов, участвующих в групповой рассылке.
В таком случае, как приложения для групповой рассылки могут узнавать идентификационные данные хостов, участвующих в групповой рассылке?

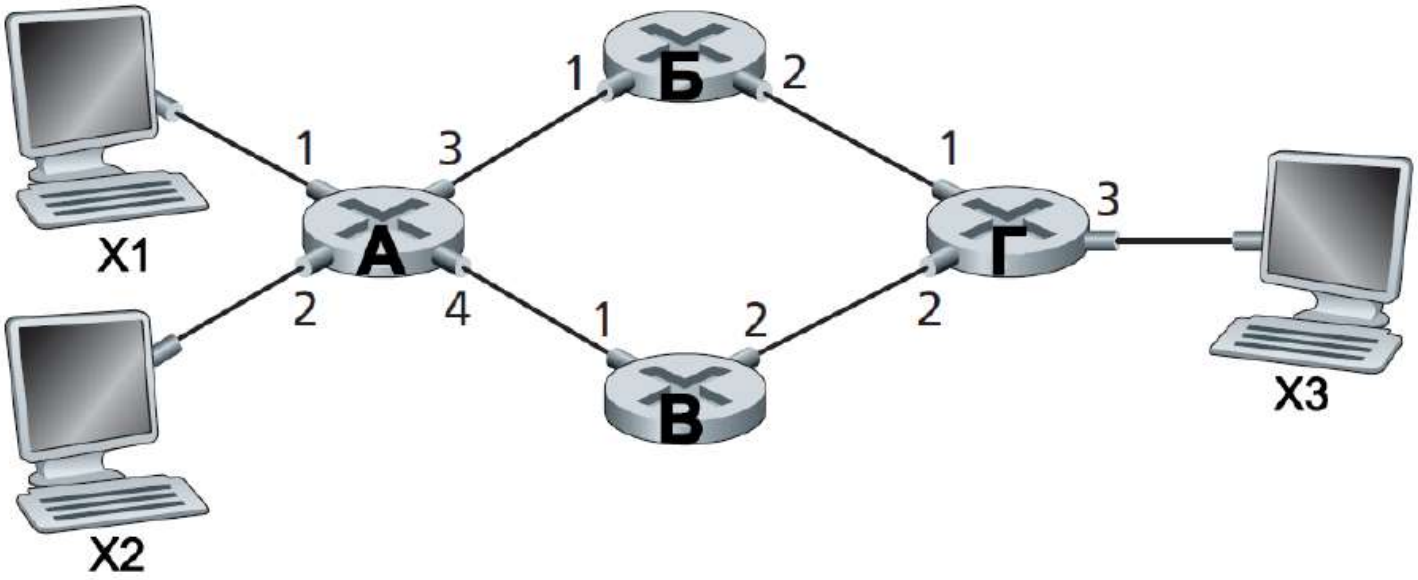
Ответ: Протокол должен выстраиваться на прикладном уровне. Например, приложение может периодически рассылать группе получателей информацию о себе, это будет делаться в сообщении прикладного уровня.

Вопрос

Когда хост подключается к группе маршрутизации, должен ли он изменить свой IP-адрес на другой, относящийся к той группе, к которой он подключается?

В чем в контексте групповой маршрутизации заключается разница между общим групповым деревом и деревом, выстраиваемым от каждого источника?

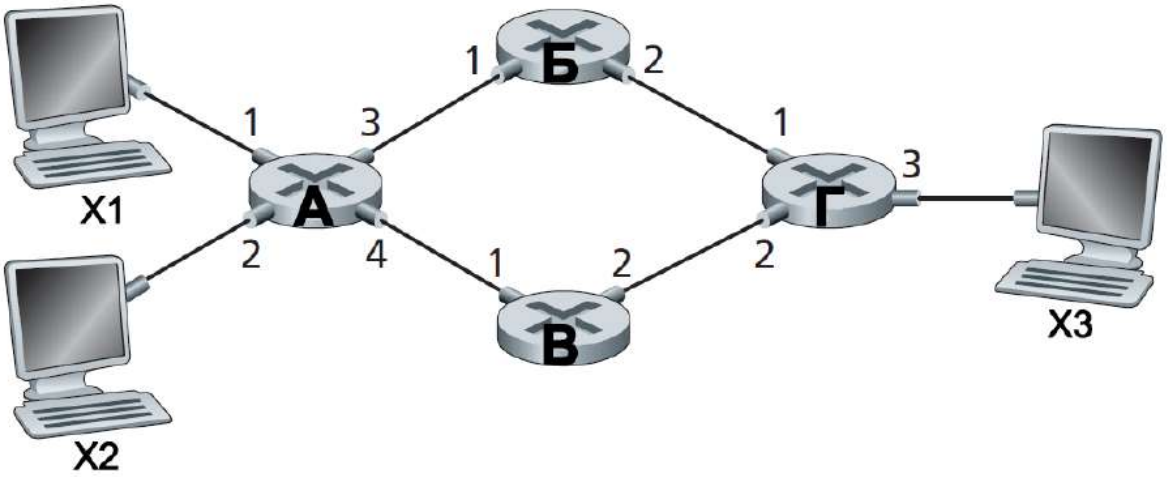
Вопрос



Предположим, что перед нами дейтаграммная сеть. Покажите такую таблицу перенаправления в маршрутизаторе **А**, при которой весь трафик, пересылаемый на хост **X3**, проходил бы через интерфейс **3**

Можете ли вы составить такую таблицу перенаправления для маршрутизатора **А**, чтобы весь трафик с хоста **X1**, пересылаемый на хост **X3**, проходил бы через интерфейс **3**, а весь трафик с хоста **X2**, пересылаемый на хост **X3**, проходил бы через интерфейс **4**

Вопрос



Предположим, что перед нами сеть виртуальных каналов, и в ней есть текущее соединение между **X1** и **X3** и еще одно – между **X2** и **X3**. Постройте таблицу перенаправления с маршрутизатора **А**, чтобы весь трафик с хоста **X1**, пересылаемый на хост **X3**, проходил бы через интерфейс **3**, а весь трафик с хоста **X2**, пересылаемый на хост **X3**, проходил бы через интерфейс **4**

Входной интерфейс	Номер входящего VC	Выходной интерфейс	Номер исходящего VC
1	12	3	22
2	63	4	18